



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Tozeur

Rapport Technique de Projet

Learning Platform — Microservices & DevOps

Réalisé par :
Ghazi Arif

Filière : Master DevOps & Cloud M1

Année universitaire : 2025 / 2026

Encadrant : Mr. Wahid Hamdi

Table des matières

1	Introduction	2
2	Architecture globale	2
2.1	Vue contexte	2
2.2	Vue conteneurs	3
3	Microservices	3
4	Détail des services	4
4.1	User Service	4
4.2	Course Service	5
5	Bases de données	5
6	Diagrammes UML	6
6.1	Cas d'utilisation	6
6.2	Diagramme de classes	7
6.3	Diagramme de séquence	8
6.4	Diagramme de déploiement	9
7	Infrastructure DevOps	9
7.1	Préparation du cluster K3s	9
7.2	Stockage persistant avec Longhorn	10
8	Conclusion	10

1 Introduction

Ce projet consiste en une plateforme d'apprentissage en ligne basée sur une architecture microservices, intégrant une intelligence artificielle locale (Ollama), un système d'automatisation (n8n), et un déploiement conteneurisé via Docker Compose.

2 Architecture globale

2.1 Vue contexte

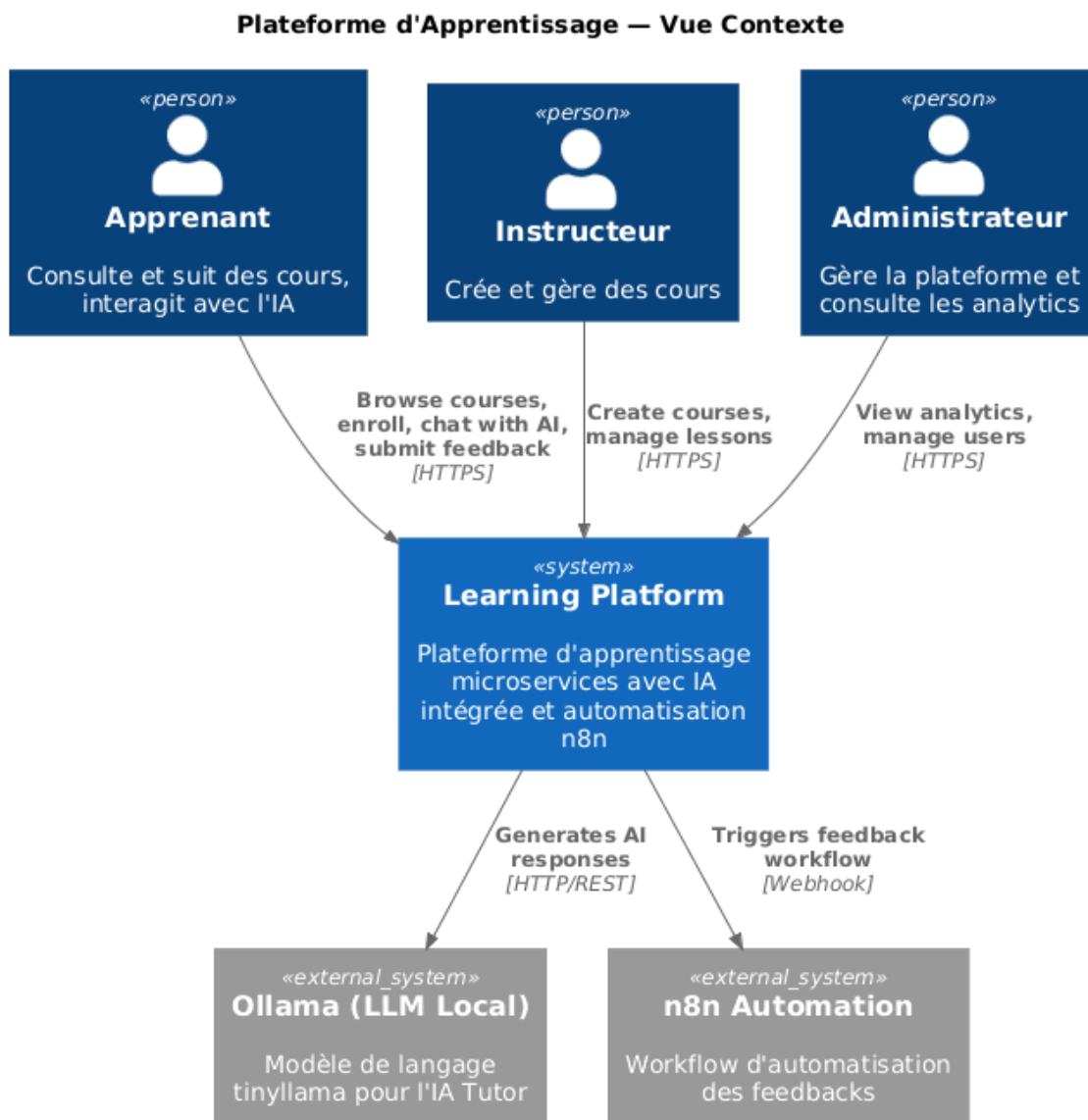


FIGURE 1 – Vue Contexte du système

2.2 Vue conteneurs

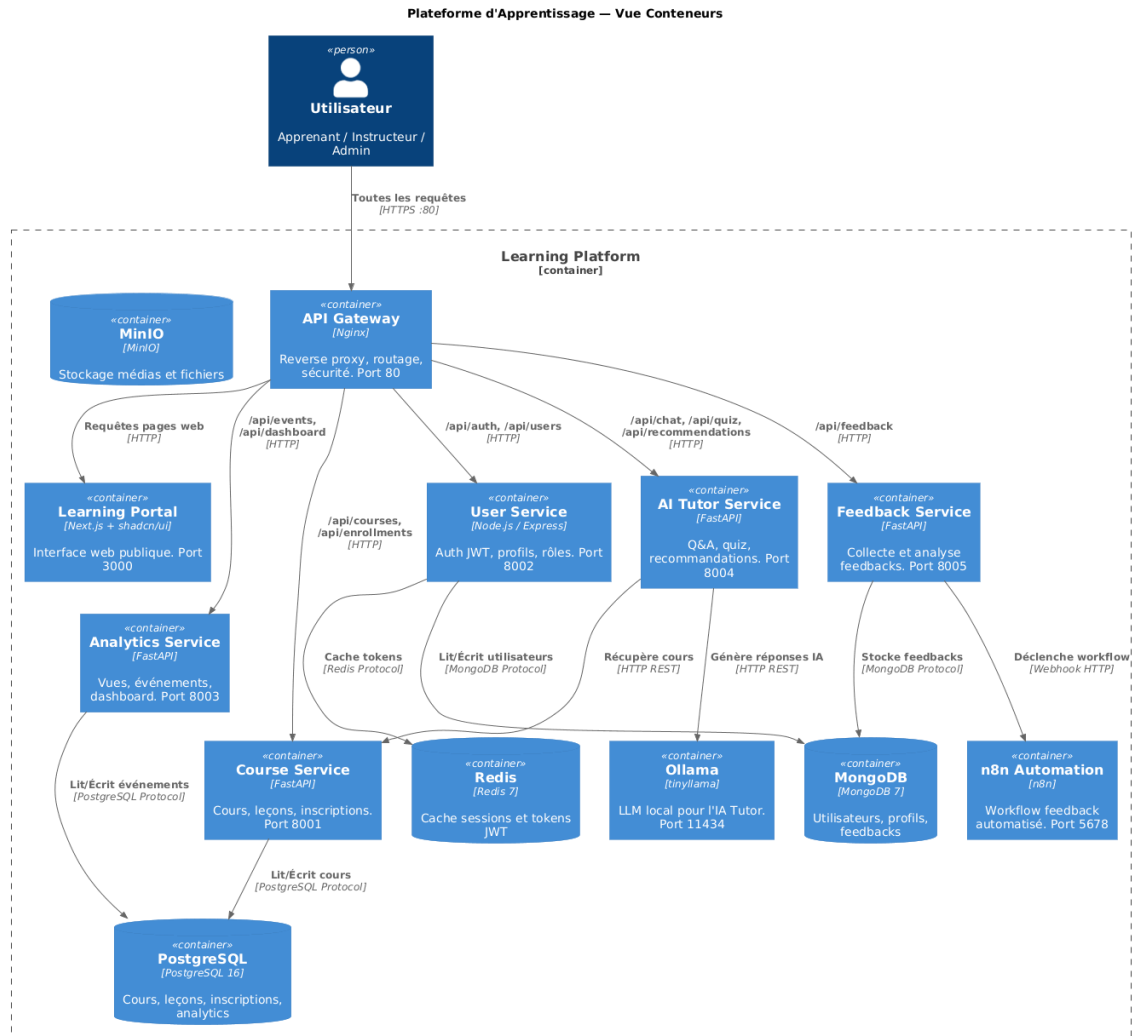


FIGURE 2 – Architecture des microservices

3 Microservices

- User Service — authentification et gestion utilisateurs
- Course Service — gestion des cours
- Analytics Service — suivi des événements
- AI Tutor Service — intelligence artificielle (Ollama)
- Feedback Service — gestion des feedbacks

4 Détail des services

4.1 User Service

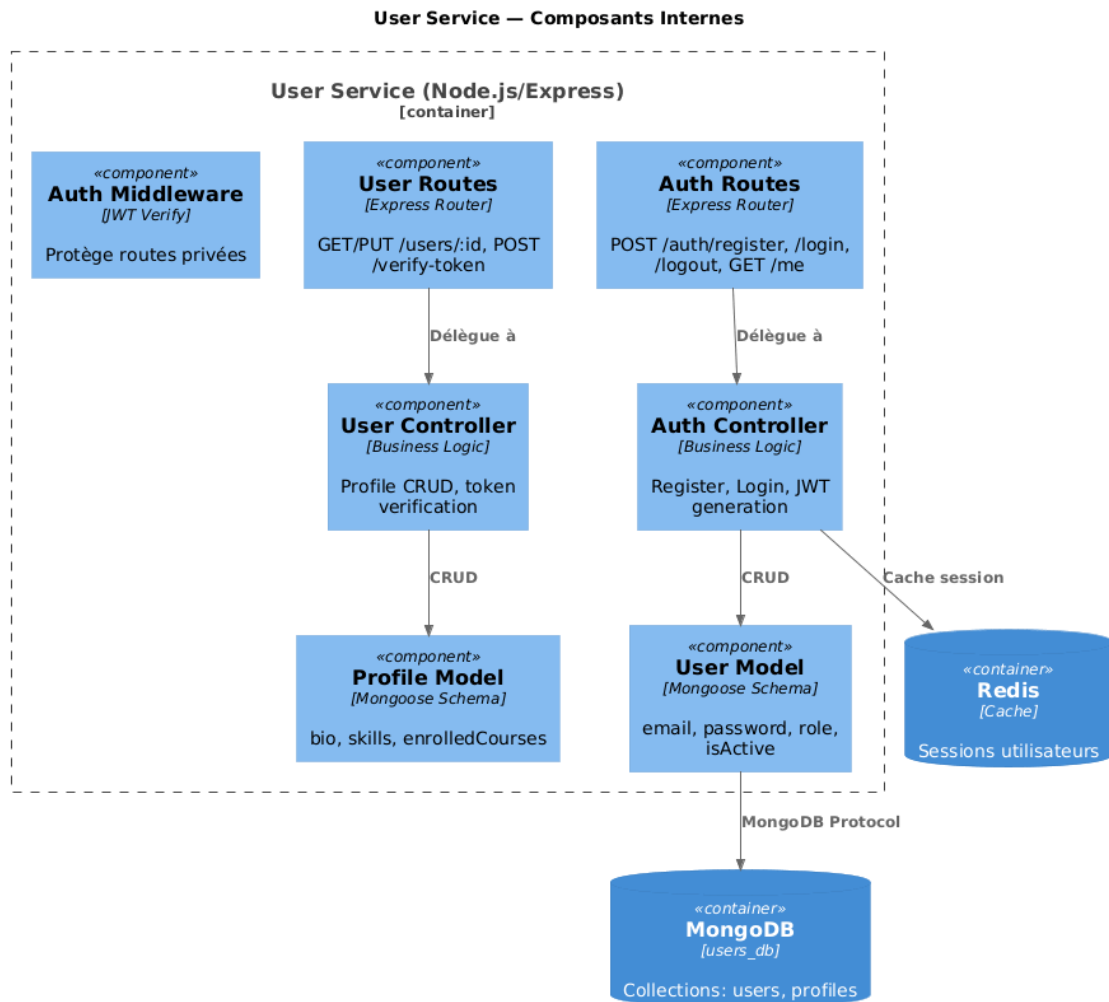


FIGURE 3 – Architecture interne du User Service

4.2 Course Service

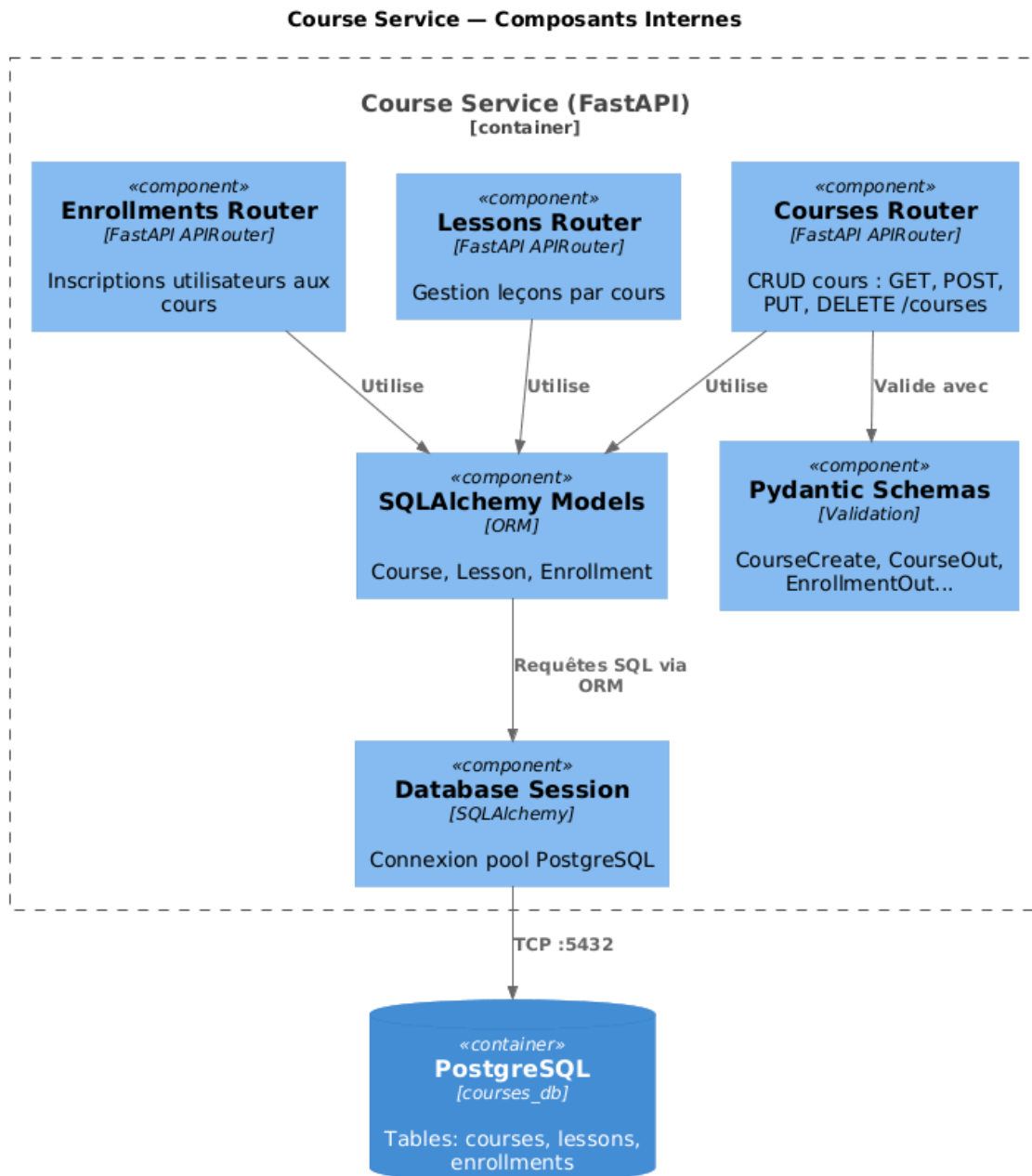


FIGURE 4 – Architecture interne du Course Service

5 Bases de données

- PostgreSQL — données relationnelles
- MongoDB — utilisateurs et feedbacks
- Redis — cache et sessions

6 Diagrammes UML

6.1 Cas d'utilisation



FIGURE 5 – Use Case Diagram

6.2 Diagramme de classes

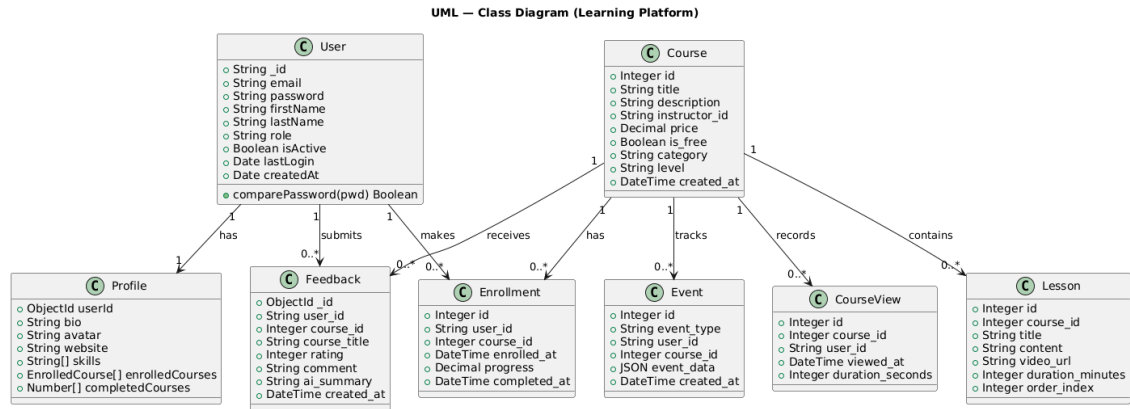


FIGURE 6 – Class Diagram

6.3 Diagramme de séquence

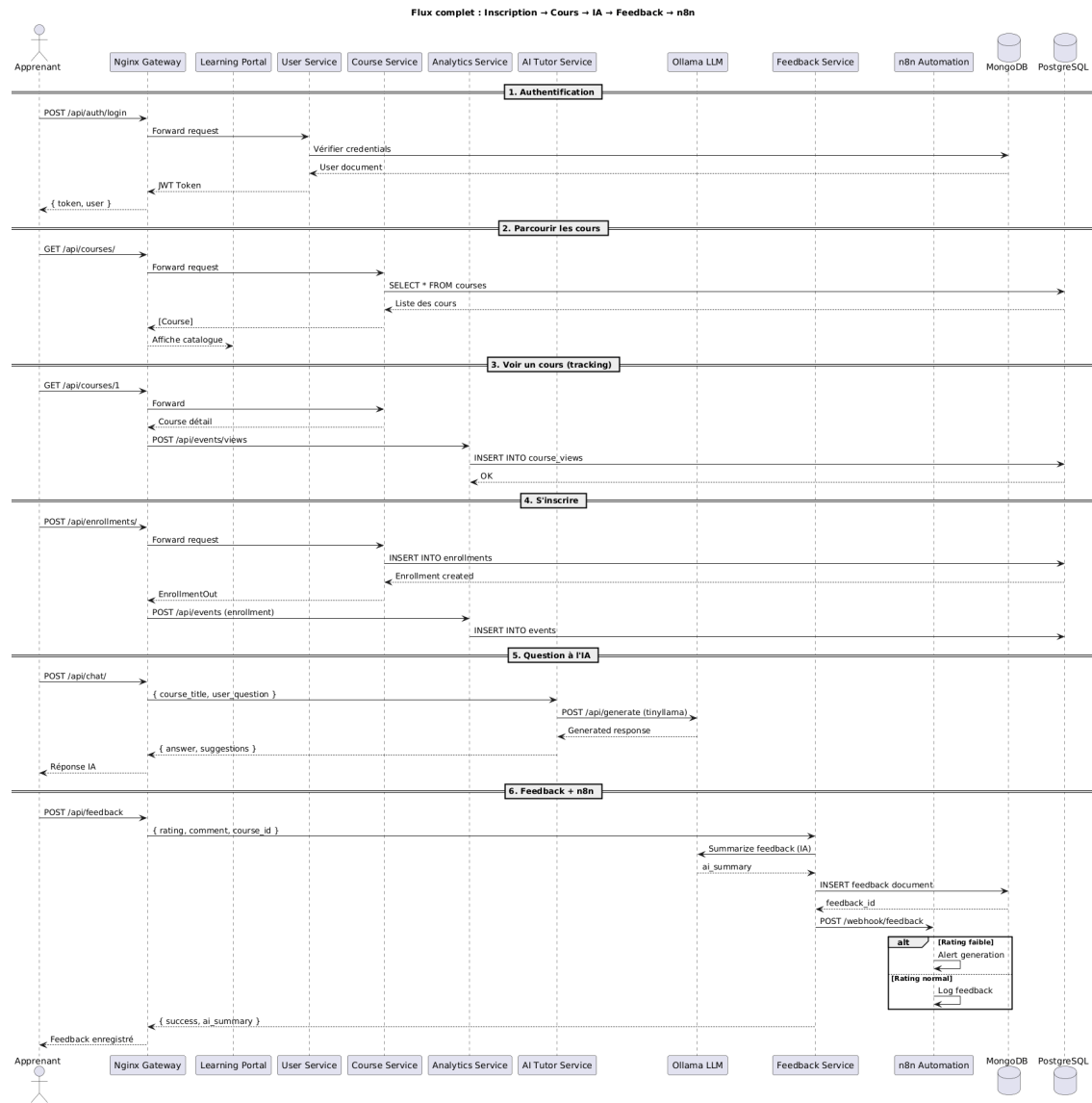


FIGURE 7 – Sequence Diagram

6.4 Diagramme de déploiement

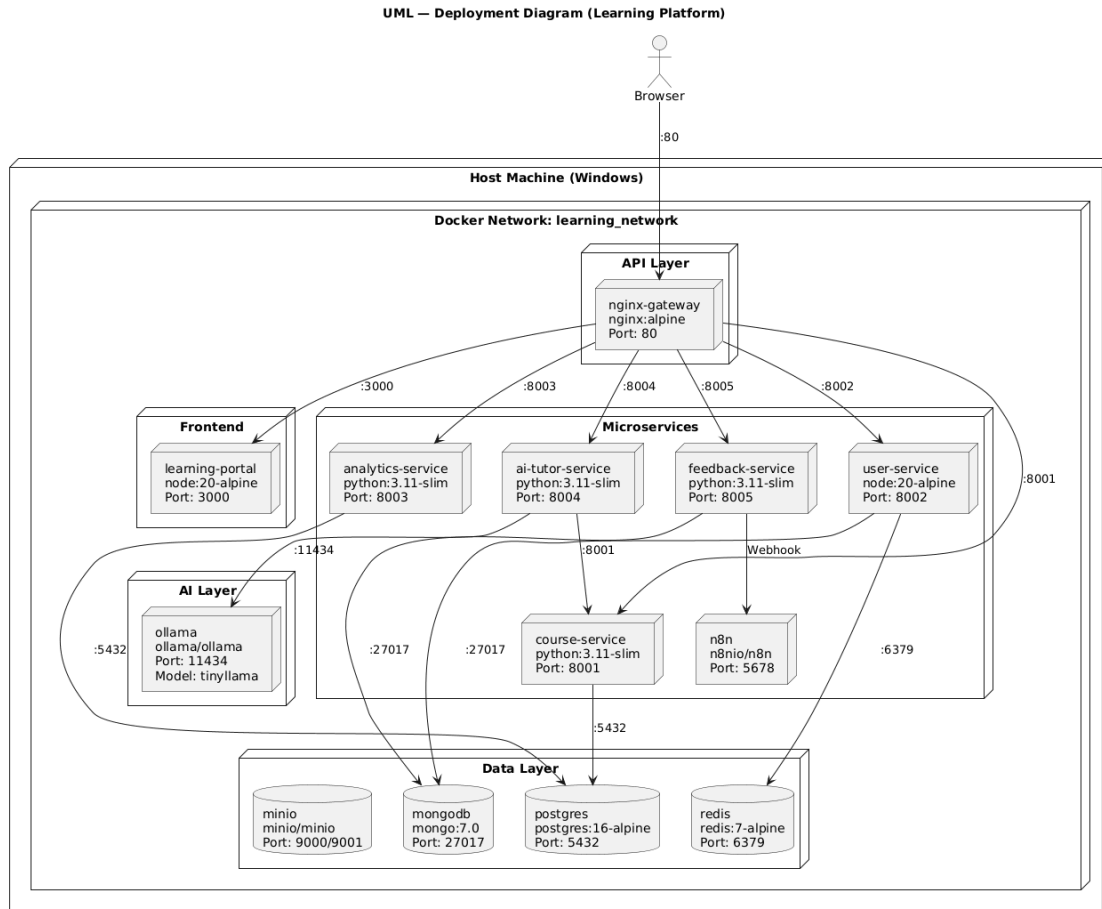


FIGURE 8 – Deployment Diagram

7 Infrastructure DevOps

- Docker Compose — orchestration locale
- Nginx — API Gateway
- Microservices indépendants
- Préparation Kubernetes (K3s)
- Longhorn — stockage persistant

7.1 Préparation du cluster K3s

Avant le déploiement des applications, nous avons préparé un cluster K3s composé de trois nœuds : un nœud **Server** (k3s-server) et deux nœuds **Agent** (k3s-agent1 et k3s-agent2). Ce modèle permet de séparer le plan de contrôle des nœuds de calcul. Des labels et des taints peuvent être appliqués pour réserver un nœud aux bases de données ou aux charges lourdes si nécessaire.

7.2 Stockage persistant avec Longhorn

Pour garantir la persistance des données des services d'état, nous avons installé Longhorn sur le cluster K3s. Longhorn fournit des volumes distribués qui suivent les pods quel que soit le nœud où ils sont planifiés.

Des manifestes PVC ont été créés pour chaque service de données :

- `k8s/pvc-postgres.yaml`
- `k8s/pvc-mongodb.yaml`
- `k8s/pvc-redis.yaml`
- `k8s/pvc-minio.yaml`

Une StorageClass locale `longhorn-single-replica` a été ajoutée pour réduire les besoins en espace sur l'environnement de test.

8 Conclusion

Ce projet démontre une architecture microservices complète intégrant DevOps, Cloud et IA locale, avec une forte orientation vers les systèmes distribués modernes.